Devoir surveillé de mathématiques /94

Terminale générale – Spécialité mathématiques

Thème principal : suites numériques, récurrence, convergence, modélisation

Consignes :

— La calculatrice est autorisée.

— La qualité de la rédaction, la justification des affirmations et le soin apporté à l'argumentation seront valorisés.

— Les résultats non justifiés ne seront pas pleinement pris en compte.

— On pourra admettre un résultat d'une question pour traiter la suite d'un exercice, en le signalant clairement.

— Le barème n'est pas ramené à une note fixe à ce stade : il est conçu pour valoriser davantage les raisonnements fins, les prises d'initiative et les démonstrations longues.

Exercice 1 – Problème type bac métropole contextualisé
Gestion durable d'un bassin de retenue

Une commune de montagne possède un bassin de retenue d'eau utilisé à la fois pour l'enneigement artificiel en hiver et pour l'arrosage en été. On modélise, en dizaines de milliers de mètres cubes, la quantité d'eau présente dans ce bassin au début de chaque semaine.

Au début de la semaine 0, le bassin contient 4 unités d'eau, soit 40 000 m^3.

On suppose que, d'une semaine à l'autre :

— 70 % de l'eau présente en début de semaine reste dans le bassin après consommation et évaporation ;

— des apports extérieurs ajoutent ensuite 1,2 unité d'eau.

On note (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 4 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = 0{,}7u_n + 1{,}2.$$

Partie A – Premiers calculs et conjectures

A.1. Calculer u_1, u_2 et u_3. **(2 points)**

A.2. Interpréter concrètement la valeur de u_2 dans le contexte. **(1 points)**

A.3. À l'aide des premières valeurs obtenues, conjecturer le sens de variation de la suite (u_n). **(1 points)**

A.4. Conjecturer également une valeur vers laquelle la suite semble se rapprocher. **(1 points)**

Partie B – Étude théorique de la suite

B.1. Soit ℓ un réel vérifiant

$$\ell = 0{,}7\ell + 1{,}2.$$

Déterminer ℓ. **(1 points)**

B.2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n,

$$u_n \leq 4.$$

(3 points)

B.3. Montrer que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} - u_n = 1{,}2 - 0{,}3u_n.$$

(2 points)

B.4. En déduire que la suite (u_n) est monotone. **(2 points)**

B.5. Que peut-on conclure sur la convergence de la suite (u_n) ? **(1 points)**

B.6. Déterminer la limite de la suite (u_n). **(2 points)**

Partie C – Expression explicite

On pose, pour tout entier naturel n,

$$v_n = u_n - 4.$$

C.1. Montrer que la suite (v_n) est géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. **(3 points)**

C.2. Exprimer v_n puis u_n en fonction de n. **(2 points)**

C.3. Déterminer à partir de quelle semaine la quantité d'eau du bassin dépassera 3,95 unités. **(3 points)**

C.4. Retrouver par le calcul la limite de (u_n). **(1 points)**

Partie D – Prise de décision

Pour assurer la sécurité du système, la commune estime que le bassin fonctionne dans de bonnes conditions lorsque la quantité d'eau est supérieure ou égale à 3,9 unités.

D.1. Vérifier si cette condition est satisfaite dès la semaine 0. **(0,5 points)**

D.2. Déterminer le plus petit entier n tel que, pour tout entier $p \geq n$, on ait

$$u_p \geq 3{,}9.$$

(3 points)

D.3. Proposer un algorithme, en pseudo-code ou en Python, permettant de déterminer ce rang. **(2 points)**

Exercice 2 – Exercice type bac centres étrangers
Propagation d'une information sur un réseau

On considère une plateforme numérique sur laquelle une information se diffuse de jour en jour. On note u_n la proportion d'utilisateurs ayant vu cette information au bout de n jours. Ainsi u_n est un réel de l'intervalle $[0;1]$.

On suppose que :

— au jour 0, 20 % des utilisateurs ont vu l'information ;

— chaque jour, une partie des utilisateurs déjà informés restent informés ;

— parmi ceux qui ne l'ont pas encore vue, une partie la découvre.

Le modèle conduit à la relation :

$$u_0 = 0{,}2 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = u_n + 0{,}25(1-u_n)(0{,}8+u_n).$$

Partie A – Étude de la fonction associée

On introduit la fonction f définie sur $[0;1]$ par

$$f(x) = x + 0{,}25(1-x)(0{,}8+x).$$

A.1. Développer l'expression de $f(x)$. **(1,5 points)**

A.2. Montrer que, pour tout $x \in [0;1]$,

$$f(x) - x = 0{,}25(1-x)(0{,}8+x).$$

(1 points)

A.3. En déduire le signe de $f(x) - x$ sur $[0;1]$. **(2 points)**

A.4. Montrer que, pour tout $x \in [0;1]$, on a $f(x) \in [0;1]$. **(3 points)**

Partie B – Étude de la suite

B.1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n,

$$0 \leq u_n \leq 1.$$

(3 points)

B.2. Montrer que la suite (u_n) est croissante. **(2 points)**

B.3. En déduire que la suite (u_n) converge. **(1 points)**

B.4. On note ℓ sa limite éventuelle. Montrer que ℓ vérifie

$$\ell = \ell + 0{,}25(1-\ell)(0{,}8+\ell).$$

(1 points)

B.5. En déduire la valeur de ℓ. **(2 points)**

Partie C – Vitesse d'approche

On définit, pour tout entier naturel n,

$$w_n = 1 - u_n.$$

C.1. Exprimer w_{n+1} en fonction de u_n puis en fonction de w_n. **(3 points)**

C.2. Montrer que, pour tout entier naturel n,

$$0 \leq w_{n+1} \leq 0{,}2\, w_n.$$

(3 points)

C.3. En déduire que, pour tout entier naturel n,

$$0 \leq 1 - u_n \leq 0{,}8 \times 0{,}2^n.$$

(2 points)

C.4. Donner une interprétation concrète de cet encadrement. **(1 points)**

C.5. Déterminer un rang n à partir duquel plus de 99,9 % des utilisateurs ont vu l'information. **(3 points)**

Partie D – Regard critique sur le modèle

D.1. Dans ce modèle, la proportion d'utilisateurs informés peut-elle dépasser 1 ? **(1 points)**

D.2. Expliquer pourquoi ce type de modèle est plus réaliste qu'une simple suite arithmétique de raison constante. **(1,5 points)**

D.3. Proposer, sans calcul détaillé, une modification possible du modèle si l'on souhaite tenir compte d'un phénomène de lassitude ralentissant fortement la diffusion lorsque beaucoup d'utilisateurs ont déjà vu l'information. **(1,5 points)**

Exercice 3 – Problème plus difficile et plus théorique
Une suite qui fait apparaître le nombre d'or

On considère la suite (u_n) définie par

$$u_0 = 1 \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$$

pour tout entier naturel n.

On rappelle que le nombre d'or est le réel

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Partie A – Premières observations

A.1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4. **(2 points)**

A.2. Que semble-t-on observer ? **(1 points)**

A.3. Montrer que, pour tout entier naturel n, on a $u_n > 0$. **(2 points)**

Partie B – Encadrement

B.1. Montrer que φ vérifie

$$\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}.$$

(1,5 points)

B.2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$1 \leq u_n \leq 2.$$

(3 points)

B.3. En déduire que, pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 2.$$

(1,5 points)

Partie C – Étude des suites extraites

C.1. Calculer

$$u_{n+2} - u_n$$

en fonction de u_n. **(2 points)**

C.2. Montrer que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+2} - u_n = \frac{1 - u_n^2 + u_n}{u_n(u_n+1)}.$$

(2 points)

C.3. Étudier le signe de $u_{n+2} - u_n$ lorsque $u_n \in \left[\frac{3}{2}; 2\right]$. **(3 points)**

C.4. En déduire que la suite (u_{2n}) est monotone à partir d'un certain rang et que la suite (u_{2n+1}) l'est aussi. **(3 points)**

C.5. Justifier que les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent. **(2 points)**

Partie D – Convergence de la suite entière

On note

$$\ell = \lim_{n\to+\infty} u_{2n} \qquad \text{et} \qquad m = \lim_{n\to+\infty} u_{2n+1}.$$

D.1. Montrer que

$$m = 1 + \frac{1}{\ell} \qquad \text{et} \qquad \ell = 1 + \frac{1}{m}.$$

(3 points)

D.2. En déduire que ℓ et m vérifient la même équation du second degré. **(2 points)**

D.3. Montrer que $\ell = m = \varphi$. **(3 points)**

D.4. Conclure que la suite (u_n) converge vers φ. **(1 points)**

Partie E – Une surprise algébrique

On définit une nouvelle suite (F_n) par

$$F_0 = 1, \qquad F_1 = 1, \qquad \text{et} \qquad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

E.1. Vérifier que

$$\frac{F_2}{F_1} = 2, \quad \frac{F_3}{F_2} = \frac{3}{2}, \quad \frac{F_4}{F_3} = \frac{5}{3}.$$

(1 points)

E.2. Conjecturer un lien entre u_n et le quotient $\dfrac{F_{n+1}}{F_n}$. **(1 points)**

E.3. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}.$$

(4 points)

E.4. En déduire une interprétation de la convergence de (u_n) vers φ. **(1,5 points)**

Exercice 4 – Découverte d'une nouvelle notion
Les suites pétillantes

Dans tout cet exercice, on introduit une nouvelle notion.

Définition. *On appelle* ***suite pétillante*** *toute suite* (u_n) *de réels strictement positifs telle qu'il existe un réel* p *vérifiant, pour tout entier naturel* n,

$$u_{n+1} = u_n + \frac{p}{u_n}.$$

Le réel p *est appelé* ***intensité pétillante*** *de la suite.*

L'idée est que la suite augmente d'une quantité qui est d'autant plus faible que le terme courant est grand : au début, la suite peut évoluer rapidement, puis son évolution se calme progressivement.

Partie A – Premiers exemples

A.1. On considère la suite pétillante d'intensité $p = 1$ définie par $u_0 = 1$. Calculer u_1, u_2 et u_3. **(2 points)**

A.2. Avec ces premières valeurs, que semble-t-on observer sur le comportement de la suite ? **(1 points)**

A.3. Calculer, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1}^2 - u_n^2.$$

(3 points)

Partie B – Propriété fondamentale

Dans cette partie, on considère une suite pétillante quelconque d'intensité $p > 0$.

B.1. Montrer que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1}^2 = u_n^2 + 2p + \frac{p^2}{u_n^2}.$$

(2 points)

B.2. En déduire que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 2p.$$

(2 points)

B.3. Montrer alors que, pour tout entier naturel n,

$$u_n^2 \geq u_0^2 + 2np.$$

(3 points)

B.4. En déduire que la suite (u_n) est minorée par

$$\sqrt{u_0^2 + 2np}.$$

(1 points)

B.5. Que peut-on conclure sur la limite de (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$? **(1 points)**

Partie C – Étude plus fine

C.1. Montrer que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{p}{u_n} > 0.$$

(1 points)

C.2. En déduire que la suite (u_n) est strictement croissante. **(1 points)**

C.3. Expliquer pourquoi la croissance de la suite ralentit malgré le fait qu'elle soit toujours croissante. **(1,5 points)**

C.4. Montrer que la suite

$$(u_{n+1} - u_n)$$

est décroissante. **(3 points)**

Partie D – Un résultat élégant

On cherche à montrer que, lorsque n devient grand, u_n se comporte approximativement comme $\sqrt{2pn}$.

D.1. À partir de la question B.3, expliquer pourquoi cette conjecture est plausible. **(1,5 points)**

D.2. Dans le cas particulier $u_0 = 1$ et $p = 1$, comparer numériquement quelques valeurs de u_n avec celles de $\sqrt{2n}$. **(1,5 points)**

D.3. Expliquer en quelques lignes pourquoi les suites pétillantes constituent un bon exemple intermédiaire entre les suites arithmétiques et les suites géométriques : elles ne progressent ni d'une quantité constante, ni par multiplication par une constante. **(2 points)**

Partie E – Variante

Dans cette partie, on suppose que l'intensité pétillante est négative : $p < 0$, tout en supposant que tous les termes restent strictement positifs.

E.1. Le terme $u_{n+1} - u_n$ est-il positif ou négatif ? **(1 points)**

E.2. Que peut-on conjecturer sur le sens de variation de la suite ? **(1 points)**

E.3. Sans démonstration complète, discuter qualitativement ce qui peut se produire lorsque les termes deviennent trop petits. **(1,5 points)**

Barème global indicatif : les questions de calcul direct, d'application immédiate du cours ou de simple interprétation rapportent peu. Les questions de récurrence, de modélisation, d'encadrement fin, d'étude de monotonie non immédiate, de changement de suite auxiliaire, et surtout les questions demandant une vraie prise de recul ou une idée originale rapportent davantage.

Fin du sujet